

— ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ

Υποσύστημα *Ευφυούς Φωτισμού* & Ενίσχυσης Ασφάλειας

Από τον σχεδιασμό στην πράξη — μετρήσιμα, καινοτόμα, με πλήρη απολογισμό

Έγκριση τελικού προσδιορισμού ποσοτήτων • Ενότητες 1-5 • Δημαρχείο & Παραλιακό Parking

Μάιος 2026 • Σύμβαση 1/2025 • Πρόγραμμα Δήμου 2024-2029

Από τη Στάθμευση στον Φωτισμό — αποδεδειγμένη συνέχεια

Η ομάδα έργου παραδίδει εδώ και 3+ χρόνια ένα ψηφιακό σύστημα στάθμευσης που λειτουργεί καθημερινά, μετρήσιμα, και επεκτείνεται οργανικά. Ο Φωτισμός υλοποιείται από την ίδια αλυσίδα — ίδια συμβατική ομάδα, ίδια μεθοδολογία.

~18.000

Ενεργοί χρήστες
στο Parking

>74.000

Επιτυχείς
συναλλαγές

94,8%

Ποσοστό
επιτυχίας

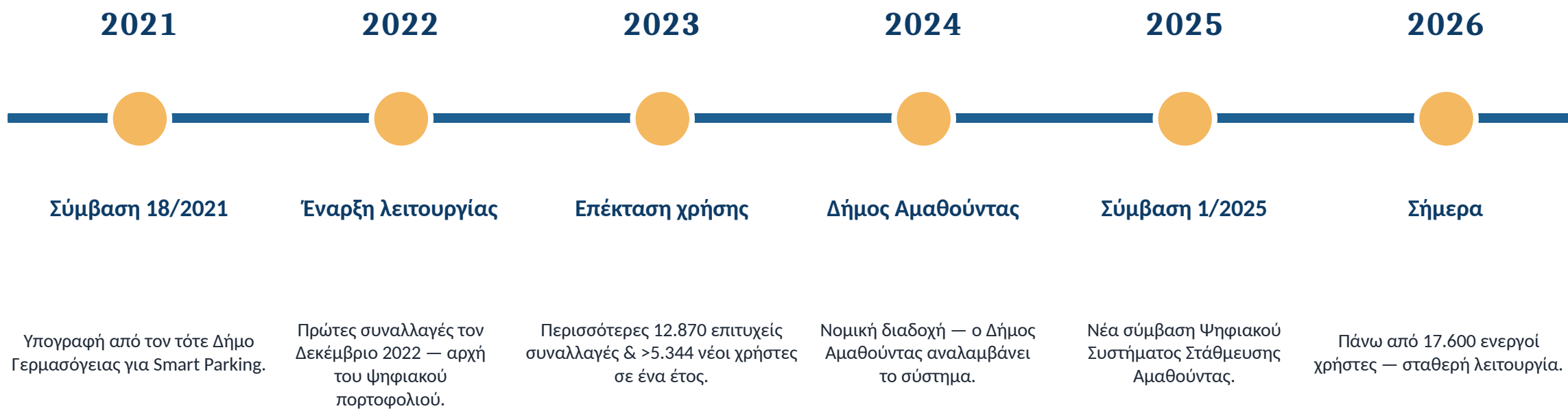
100%

Οργανική ανάπτυξη
(χωρίς marketing)

Τι λέει αυτό για το έργο Φωτισμού:

Δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Παραδίδουμε ώριμο σύστημα στάθμευσης σε ευρεία υιοθέτηση. Το ίδιο μοντέλο σχεδιασμός → υλοποίηση → μέτρηση → απολογισμός εφαρμόζεται τώρα και στον Ειδικό Φωτισμό, με την ίδια αυστηρότητα και τις ίδιες δικλίδες παρακολούθησης.

Χρονολόγιο εξέλιξης του συστήματος



Νομική συνέχεια: η αρχική Σύμβαση 18/2021 του Δήμου Γερμασόγειας μεταβιβάστηκε στον νυν Δήμο Αμαθούντας στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης τοπικής αυτοδιοίκησης.

Τι είναι το Υποσύστημα Ευφυούς Φωτισμού

Ολοκληρωμένο σύστημα LED φωτισμού με αισθητήρες AI, δυναμική προσαρμογή και διασύνδεση με τη Στάθμευση — όχι απλή αντικατάσταση λαμπτήρων, αλλά ψηφιακή υποδομή ασφάλειας και εξοικονόμησης.



LED αρχιτεκτονικό

Ανάδειξη Δημαρχείου με ανθρωποκεντρικό φωτισμό (HCL) και χρωματικά σενάρια.

Εναρμονισμένος φωτισμός σύμφωνα με Διεθνείς κανονισμούς έλεγχου της φωτορύπανσης κατά CIE 150



AI Sensors

Ανίχνευση κίνησης πεζών/οχημάτων χωρίς προσωπικά δεδομένα.



Δυναμικός φωτισμός

Αυτόματο dimming βάσει παρουσίας — λιγότερη ενέργεια, ίδια ασφάλεια.



Emergency Mode

Άμεση μέγιστη φωτεινότητα σε συμβάντα ή έκτακτες ανάγκες.

Διασύνδεση με Στάθμευση: κοινή κεντρική πλατφόρμα, κοινό Emergency Mode, ενιαία τηλεμετρία — ένα ενιαίο ψηφιακό οικοσύστημα δημόσιας υποδομής.

Τι είναι το Υποσύστημα Ευφυούς Φωτισμού

B R I G H T
SPECIAL LIGHTING

SMART LIGHTING.
INTELLIGENT SPACES.
BETTER PERFORMANCE.

AI SENSOR
OBJECT RECOGNITION
ANALYTICS

PEOPLE
COUNTING

VEHICLE
DETECTION

DWELL TIME
ANALYTICS

DATA DRIVEN
INSIGHTS

AI OBJECT
RECOGNITION

PEDESTRIAN &
VEHICLE DETECTION

PARKING OCCUPANCY
MONITORING

DWELL TIME
MEASUREMENT

DATA ANALYTICS &
REPORTING

ENHANCED
SAFETY

OPTIMIZED SPACE
UTILIZATION

OPERATIONAL
EFFICIENCY

REAL TIME
INFORMATION

SCALABLE
SOLUTION

SMART CITY
INTEGRATION

Overview

Total Spaces	Occupied	Available	Occupancy Rate
1,248	876	372	70%

Analytics

Occupancy Over Time

The Zones

Zone	Occupancy Rate
Zone A	90%
Zone B	75%
Zone C	60%
Zone D	45%

Marina Parking

Overview

72% Occupancy

Total Spaces: 312
Occupied: 224
Available: 88

Live View
Analytics
Reports
Settings

Πρότυπα και κριτήρια σχεδιασμού

**EN 12464-2**

Υπαίθριοι χώροι εργασίας, στάθμευσης και παιδικές χαρές.

**EN 12464-1**

Υπόγειο parking και στεγασμένες ζώνες κυκλοφορίας.

**EN 13201**

Conflict areas C3 και πεζές διαδρομές P2/P3/P4.

**CIE 150**

Περιορισμός όχλησης και εκπομπής προς τον ουρανό.

MF = 0.80

Συντελεστής συντήρησης

βάσει μελέτης

 $\leq 3000\text{ K}$

Χρωματική θερμοκρασία

για εξωτερικά LED

ULOR = 0%

Φωτορύπανση κατά CIE 150

καμία άνω εκπομπή

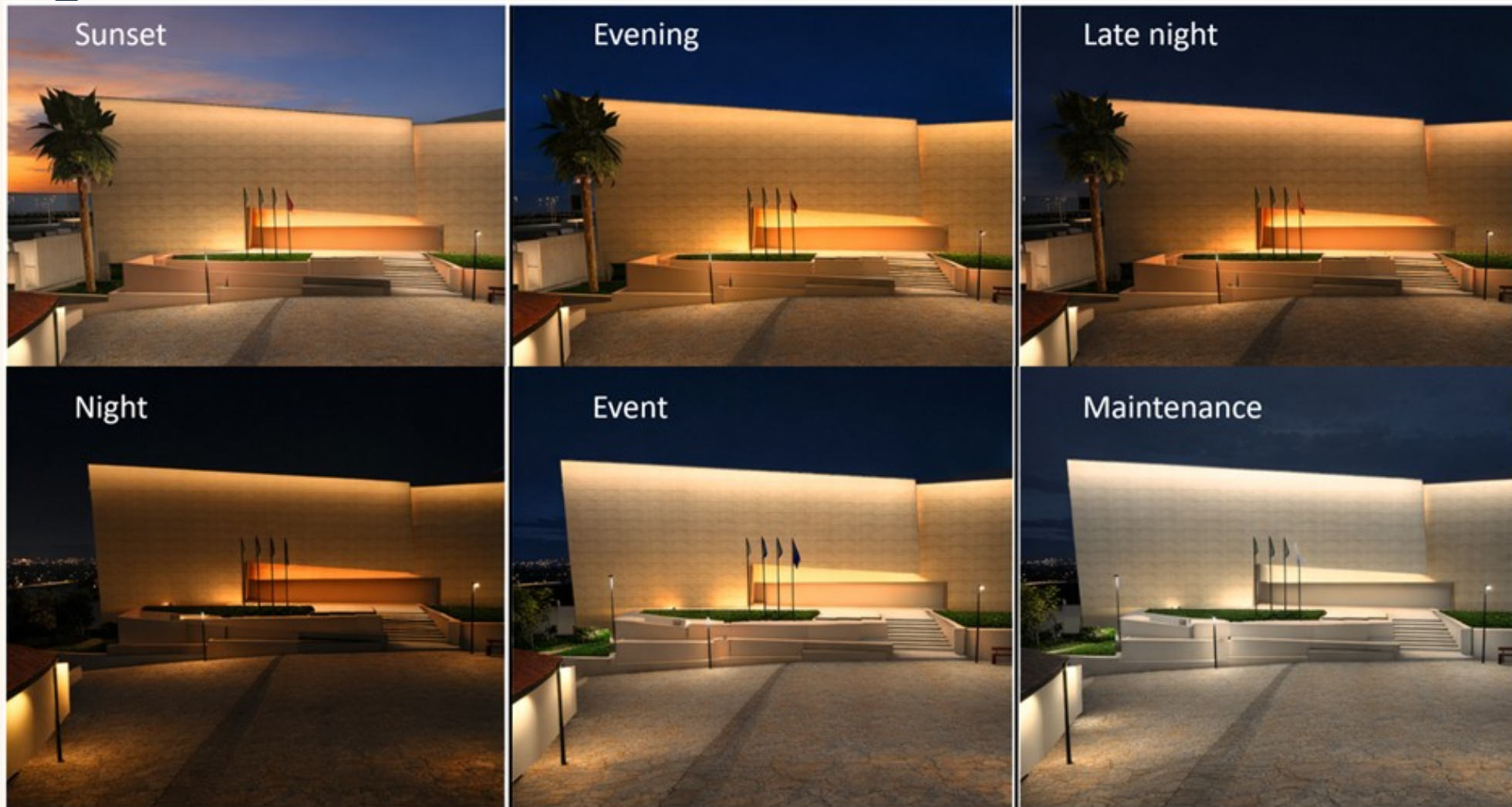
 ≥ 80

CRI

Απαιτήσεις φωτισμού και αποτελέσματα μελέτης

Ζώνη	Εφαρμογή	Πρότυπο / Κλάση	Απαίτ. Em	DIALux Em	Απαίτ. U	DIALux U
ΔΕΠ	Χώρος στάθμευσης	EN 12464-2	≥10 lx	15.21 lx	≥0.25	0.35
ΔΕΠ	Μίξη οχημάτων-πεζών	EN 13201 C3	≥15 lx	19.56 lx	≥0.40	0.43
ΔΥΠ	Υπόγειο parking	EN 12464-1/2	≥150 lx	155 lx	≥0.40	0.42
ΔΥΠ	Ράμπες εισόδου	EN 12464-2	≥300 lx	309 lx	≥0.60	0.71 / 0.77
ΔΠΧ	Παιδική χαρά	EN 12464-2	≥10 lx	16.46 lx	≥0.20	0.45
ΔΜΠ	Μικρό parking	EN 12464-2	≥10 lx	15.0 lx	≥0.25	0.29
ΔΒ	Βιβλιοθήκη parking	EN 12464-2	≥10 lx	17.3 lx	≥0.25	0.51
ΠΠ	Parking / παραλιακό μέτωπο	EN 12464-2	≥10 lx	12.3 lx	≥0.25	0.38

Προάγοντας τον Κυκλάδιο ρυθμό (HCL Human Centric Lighting)



Καινοτομία — τι κάνει το σύστημα μοναδικό



AI Sensors ανίχνευσης κίνησης

Πεζοί & οχήματα χωρίς προσωπικά δεδομένα — έως 2 ανά ιστό.



Dynamic dimming βάσει παρουσίας

Σταδιακές μεταβάσεις, χωρίς αιφνίδιες αλλαγές έντασης.



Human Centric Lighting (HCL)

Στο Δημαρχείο — χρωματικά σενάρια, ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός.



Emergency Mode

Άμεση μέγιστη φωτεινότητα σε συμβάντα ή ειδικές περιστάσεις.



Middleware διασύνδεσης Parking

Ενιαία πλατφόρμα — τα δύο υποσυστήματα μιλούν μεταξύ τους.



Real-time GIS Dashboard

Παρακολούθηση κινητικότητας, φωτεινότητας, κατανάλωσης σε χάρτη.

«Η τεχνολογία ως μέσο,
όχι ως αυτοσκοπός.»

Καινοτομία με κοινωνικό πρόσημο και μετρήσιμο όφελος για τον πολίτη.

Μετρήσιμοι στόχοι — KPIs απόδοσης

10 αντικειμενικοί δείκτες (KPIs) αντλούνται απευθείας από την πλατφόρμα — όχι χειροκίνητα. Κάθε υπόσχεση γίνεται μετρήσιμο, ελέγξιμο και επαληθεύσιμο νούμερο.

ID	Δείκτης	Στόχος
KPI-01	Ακρίβεια ενεργοποίησης φωτισμού (μετά από ανίχνευση)	> 98%
KPI-02	Διαθεσιμότητα εξοπλισμού (uptime αισθητήρων & φωτιστικών)	≥ 95% / μήνα
KPI-03	Χρόνος απόκρισης (ανίχνευση → πλήρης φωτεινότητα)	< 2 sec
KPI-05	Μείωση ενεργειακής κατανάλωσης (vs σταθερός φωτισμός)	25-40%
KPI-08	Μέσος χρόνος αποκατάστασης βλαβών (MTTR)	< 24 h
KPI-09	Διαθεσιμότητα επαρκούς φωτισμού (εντός ορίων ασφάλειας)	> 99%
KPI-10	Σκοτεινά σημεία (καταγραφή ανεπαρκούς φωτισμού)	0 συμβάντα

Συχνότητα αναφορών

Real-time

Συνεχής εποπτεία στο dashboard

Μηνιαία

Συγκεντρωτικά KPIs & αποκλίσεις

Τριμηνιαία

Ανάλυση τάσεων & βελτιστοποίηση

6μηνη / 12μηνη

Πλήρης απολογισμός

Εξοικονόμηση ενέργειας & περιβαλλοντική ευθύνη

Η Κύπρος αναμένει σημαντικά πρόστιμα ρύπων. Ο Δήμος Αμαθούντας αναλαμβάνει το μερίδιο που του αναλογεί — με τεκμηριωμένη μείωση κατανάλωσης από την ίδια τη σχεδίαση του συστήματος.

25–40%



Μείωση ηλεκτρικής κατανάλωσης

vs σταθερός φωτισμός (KPI-05)

≈ 303 τόνοι



Συμβολή στους κυπριακούς στόχους ρύπων

EU Green Public Procurement (GPP) — Road Lighting

0



Φωτορύπανση

Σχεδίαση εντός EN 13201 — όχι περιττό φως, όχι σπατάλη

Πλαίσιο: Η Κύπρος αναμένει σημαντικά κόστη από EU πρόστιμα ρύπων. Κάθε δημόσια υποδομή που μειώνει κατανάλωση και βελτιώνει την ενεργειακή απόδοση μειώνει τη συλλογική επιβάρυνση. Ο Δήμος Αμαθούντας **δεν περιμένει επιβολή — προλαμβάνει.**

Από 10 Ιουνίου 2026 έως ολοκλήρωση έργου

Σύγκριση της εκτιμώμενης κατανάλωσης ενέργειας του νέου LED+AI συστήματος έναντι του υφιστάμενου ενεργοβόρου φωτισμού (Διατίμηση 36 ΑΗΚ, αναφορά δημόσιου φωτισμού).

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ

7,95 kW

Δημαρχείο 4,03 kW + ΔΥΠ 3,23 kW + Παραλιακό 0,69 kW (Bright Reports + Μητρώο 165 σημείων)

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 10/6 → 31/12/2026

~51.600 kWh

≈ 14.450 € εξοικονόμηση κόστους

205 ημέρες λειτουργίας · 2.300 h · Διατίμηση 36 ≈ 0,28 €/kWh

ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ

~80%

vs υφιστάμενο ενεργοβόρο

Σύγκριση με τυπικό προ-υπάρχον HPS/MH (3,5x) — KPI-05 δεσμεύεται ≥25-40% baseline σταθερού φωτισμού

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Νέο σύστημα (Μελέτη Εφαρμογής 30.01.2026):

- Connected load: 7.947 W (165 ιστοί + façade NOVUS)
- Δυναμικό dimming μέσω AI sensors (KPI-05)
- 4.100 h/έτος λειτουργία (νύχτα στην Κύπρο)

Σύγκριση με υφιστάμενο ενεργοβόρο:

- HPS/MH/Fluorescent παλαιάς τεχνολογίας ≈ 28 kW
- Ίδια κάλυψη, χωρίς dimming, χωρίς αισθητήρες
- Benchmark: Δημόσιος Φωτισμός EAC Διατίμηση 36

Τεχνολογική επιτομή με μετρήσιμο, ετήσιο όφελος

Με αναγωγή στις τιμές μονάδας ΑΗΚ (Δημόσιος Φωτισμός, Διατίμηση 36 — ≈0,28 €/kWh με ρήτρα καυσίμου & ΦΠΑ).

ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

~91.900 kWh / έτος

≈ 25.730 € / έτος ετήσια εξοικονόμηση κόστους

Νέο σύστημα: 22.150 kWh | Παλιό εκτίμηση: 114.000 kWh

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ

~60 τόνοι CO₂ / έτος

Συμβολή στους εθνικούς στόχους μείωσης ρύπων (EU GPP)

Cyprus grid factor 0,66 kg CO₂/kWh · ισοδυναμεί με ~26.000 δέντρα/έτος

ΠΡΟΒΟΛΗ 5ΕΤΙΑΣ

≈ 459.000 kWh

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

≈ 128.640 €

ΜΕΙΩΣΗ CO₂ 5ΕΤΙΑΣ

≈ 303 τόνοι

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΟΜΗ

Η εφαρμογή λειτουργεί ως πιστοποιημένη βάση δεδομένων για το Master Plan: πραγματικές μετρήσεις από D4i drivers, AI sensor logs, real-time κατανάλωση. Ο φωτισμός αποτελεί την τεχνολογική επιτομή του έργου — LED Class CRI80+, AI-driven dynamic dimming, Zhaga sockets, IoT πλατφόρμα — επαληθεύσιμα με 6μηνες/12μηνες απολογιστικές αναφορές (Μελέτη Εφαρμογής 30.01.2026).

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ.

Νοικοκυρεμένος σχεδιασμός — από την πρώτη ημέρα.

Μέγιστο όφελος από κάθε ευρώ. Με τα υψηλότερα standards υλοποίησης.

ΕΦΑΠΑΞ

Πλατφόρμα, Μελέτη,
AI, Middleware

ΜΙΑ

ΦΟΡΑ FAT/SAT,
Πιλοτική, Εκπαίδευση

ΠΛΗΡΗΣ

εικόνα στον Δήμο
πριν αποφασίσει

ΕΣΕΙΣ

επιλέγετε
ποσότητες & εύρος

Δεν είναι αυτοσχεδιασμός. Είναι σχεδιασμός που ωριμάζει σωστά — και τώρα παραδίδει.

Ο φωτισμός ως μέσο ανάγνωσης και ανάδειξης της πόλης

Η παρέμβαση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο όραμα: πόλη ασφαλή, αισθητικά αναβαθμισμένη, ανθρωποκεντρική (Μελέτη Εφαρμογής Σι-ν).

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

- **Σαφήνεια όδευσης**

Αναγνωσιμότητα διαδρομών, στάθμευσης & πεζοπορίας — μηδέν σκοτεινές ζώνες.

- **Ενεργοποίηση βάσει παρουσίας**

AI sensors ενεργοποιούν φωτισμό σε πραγματική παρουσία, εξασφαλίζοντας φωτισμό εντός EN 13201.

- **Emergency Mode**

Άμεση μέγιστη φωτεινότητα σε συμβάντα — διασύνδεση με Σύστημα Στάθμευσης.

- **Αποτρεπτική λειτουργία**

Αναβάθμιση αίσθησης εποπτείας — αποτροπή ακατάλληλης ή επικίνδυνης χρήσης.

- **KPI-02 Διαθεσιμότητα $\geq 99,5\%$**

Συνεχής εποπτεία 24/7 · KPI-03 χρόνος απόκρισης <2 sec · KPI-08 MTTR <24h.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΑΣΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

- **Human Centric Lighting (HCL)**

Χρωματικά σενάρια ανάδειξης Δημαρχείου — 71 τμχ NOVUS LED Tape tunable στο façade.

- **Ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός**

CRI ≥ 80 , CCT 3000K — θερμός, φιλικός, φυσικός φωτισμός χωρίς θαμπώματα.

- **Μηδενική φωτορύπανση**

Σχεδίαση εντός EN 13201 — κανένα φως στον ουρανό · σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον.

- **Ανάδειξη νυχτερινής εμπειρίας**

Χώρος που "δεν ήταν αντιληπτός νυχτερινά" γίνεται επισκέψιμος, ζωντανός, ασφαλής.

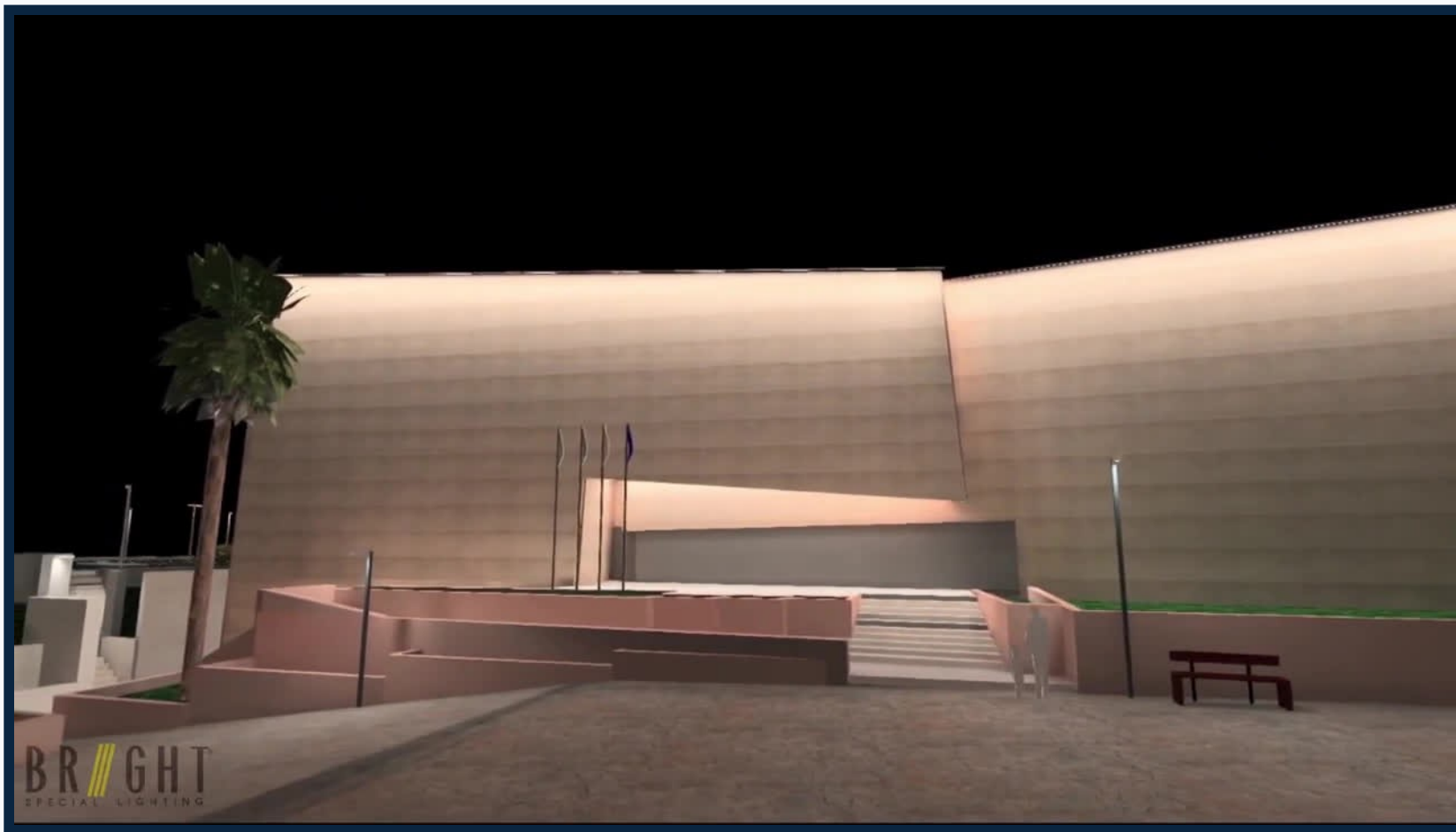
- **Συμμόρφωση Master Plan**

Πιλοτική εφαρμογή αρχών σχεδιασμού τριών Παν/μίων Κύπρου · έργο αναφοράς.

«Ο φωτισμός δεν επιβάλλεται στο τοπίο, αλλά το αναδεικνύει με διακριτικότητα» — Μελέτη Εφαρμογής, ν.

Από το σχέδιο στην πραγματικότητα — 3D & σενάρια φωτισμού

30" απόσπασμα — Bright (Δημαρχείο HCL + Παραλιακό Parking).



0:00 → 0:15

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

Αρχιτεκτονικός φωτισμός HCL — 71 NOVUS LED Tape στο facade, χρωματικά σενάρια ανάδειξης.

0:15 → 0:30

ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ PARKING

LED + AI sensors · δυναμικό dimming · φωτισμός βάσει παρουσίας πεζών/οχημάτων.

Bright Special Lighting

Παραδοθήκαν 18ια διαθέσιμα 3D videos & αναλύσεις και για άλλες περιοχές του Δήμου (π.χ. Park&Ride Άγιος Τύχωνας).

Γιατί ΤΩΡΑ είναι εξουκονόμηση πόρων

Η συνολική, ενιαία υλοποίηση τώρα προτείνεται από τους Τεχνικούς Συμβούλους και απαιτείται από το Master Plan ως έργο αναφοράς. Όλες οι δράσεις του Δήμου είναι νοικοκυρεμένα σχεδιασμένες — ο στόχος είναι το μέγιστο όφελος από κάθε ευρώ που δαπανάται.



ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εφάπαξ κόστη — δεν επαναλαμβάνονται

- Πλατφόρμα, Μελέτη, AI, Middleware = ΕΦΑΠΑΞ
- FAT/SAT, Πιλοτική, Εκπαίδευση = ΜΙΑ ΦΟΡΑ
- Τμηματική υλοποίηση → επανάληψη = πολλαπλό κόστος + χρόνος
- Οικονομίες κλίμακας σε προμήθειες, εγκαταστάσεις, συντήρηση



ΣΥΣΤΑΣΗ + ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Master Plan — έργο αναφοράς

- Σύσταση Τεχνικών Συμβούλων
- Απαίτηση των διεπιστημονικών ομάδων Master Plan
- Showcase για κατανόηση δράσεων αισθητικής & φωτισμού
- Παρέχει πραγματικά δεδομένα πεδίου για όλες τις επόμενες δράσεις



ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ

Έτοιμη επέκταση — όλος ο Δήμος

- Λογισμικά διαχείρισης ΗΔΗ καλύπτουν δυνατότητα επέκτασης σε ολόκληρο τον Δήμο
- Μελέτες ΗΔΗ έτοιμες για επιπλέον σημεία
- ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΗΔΗ 3D videos & αναλύσεις και για άλλες περιοχές, π.χ. Park&Ride Άγιος Τύχωνας
- Κάθε ευρώ τώρα = πολλαπλό όφελος στις επόμενες υλοποιήσεις

Κόσμημα υλοποίησης δράσεων: ένα ορατό, μετρήσιμο έργο που γίνεται «εργαλείο επικοινωνίας» του Master Plan σε κάθε επόμενη παρουσίαση και εκδήλωση.

Οικονομικό αντικείμενο — Ενότητες 1 έως 5

Όλες οι τιμές στις δεσμευτικές μοναδιαίες τιμές της Υποβληθείσας Οικονομικής Προσφοράς του έργου «1/2025». Καμία ανατίμηση. Άνευ ΦΠΑ.

Ενότητα / Κόστος	Ποσό (€)
ΕΝ. 1 — Φωτισμός ανάδειξης Δημαρχείου	57.875,00
ΕΝ. 2 — Δημαρχείο, μεγάλο υπαίθριο Parking	81.625,00
ΕΝ. 3 — Δημαρχείο, υπόγειο Parking	98.875,00
ΕΝ. 4 — Πλατεία, Βιβλιοθήκη & μικρό Parking	123.275,00
ΕΝ. 5 — Παραλιακό Parking	93.462,50
Πρόσθετα Είδη Ευελιξίας Δήμου	13.725,00
Υποσύνολο Πεδίου	468.687,50
Κόστη Εκτός Πεδίου (Πλατφόρμα, AI, FAT/SAT, Εκπαίδευση)	164.525,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ	633.212,50

ΠΙΘΑΝΗ — ΕΑΝ ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ

αύξηση οικ. αντικειμένου

έως 170.000 €

(στρογγυλεμένα, άνευ ΦΠΑ)

Νέο οικ. ανώτατο

≈ 2.649.202,50 €

- ✓ Καμία ανατίμηση μοναδιαίων τιμών
- ✓ Επιμετρητικός χαρακτήρας — επί παραδοτέου
- ✓ Συμμόρφωση Σύμβασης §1.3 & §2.1.7
- ✓ Ενεργοποίηση μόνο κατόπιν εντολής Δήμου

⚠ Η αύξηση είναι ΠΙΘΑΝΗ — εάν και εφόσον η συνολική υλοποίηση επιλεγεί από τον Δήμο. Δεν είναι αυτόματη ή υποχρεωτική.

Δικλείδες ασφαλείας για τον Δήμο

Η αιτούμενη έγκριση δεν δεσμεύει τον Δήμο σε αυτόματη δαπάνη — είναι «ανώτατο όριο» που ενεργοποιείται μόνο τμηματικά, μετά από έγγραφη εντολή και πιστοποιημένη παραλαβή.



Δεσμευτικές μοναδιαίες τιμές

Όλη η τιμολόγηση γίνεται στις τιμές της αρχικής Οικ. Προσφοράς.



FAT/SAT πριν την πληρωμή

Ποιοτικός & ποσοτικός έλεγχος ανά Ενότητα, με πρωτόκολλα παραλαβής.



Πιλοτική λειτουργία

Δοκιμαστική περίοδος πριν την πλήρη αποδοχή της κάθε ενότητας.



Έγγραφη εντολή Δήμου

Καμία υλοποίηση χωρίς έγγραφη ενεργοποίηση από τον Δήμο, ανά είδος.



Σωρευτική παρακολούθηση

Ενημέρωση πριν την εξάντληση του νέου ορίου, χωρίς εκπλήξεις.



100% αντιστοίχιση με Bright

Κάθε γραμμή τιμολόγησης συνδέεται με την «Κοστολόγηση ανά περιοχή».

Έγκριση τελικού προσδιορισμού ποσοτήτων

α

Έγκριση πλαισίου επιμέτρησης Ενοτήτων 1-5

Ως ανώτατο όριο υλοποίησης 633.212,50 € άνευ ΦΠΑ, στις δεσμευτικές μοναδιαίες τιμές της Οικ. Προσφοράς.

β

Έγκριση ΠΘΑΝΗΣ αύξησης — εάν και εφόσον

Έως 170.000 € άνευ ΦΠΑ. Δεν είναι αυτόματη ή υποχρεωτική δαπάνη. Ενεργοποιείται ΜΟΝΟ μετά από συνολική υλοποίηση που επιλέγει ο ίδιος ο Δήμος, με έγγραφη εντολή ανά είδος.

γ

Διαμόρφωση νέου οικονομικού ανωτάτου

≈ 2.649.202,50 € άνευ ΦΠΑ, μέσω Συμπληρωματικής Σύμβασης ή Διοικητικής Πράξης (Τ.Π. §2.1.7).

Βάσει της Εισήγησης Τεχνικού Συμβούλου (22.04.2026), σε ευθεία εφαρμογή των Τ.Π. Παραρτήματος II §1.3 & §2.1.7 και των επεξηγήσεων Ειδών 1, 3, 12-17 της Οικ. Προσφοράς.

Από τον σχεδιασμό Ιωάννης Παναγιωτίδης στην πράξη. *Technology facilitator* www.inframind.eu

Μετρήσιμα. Καινοτόμα. Με πλήρη απολογισμό.

5

Ενότητες
έτοιμες προς υλοποίηση

10

KPIs
μετρήσιμοι στόχοι

25-40%

εξοικονόμηση
ενέργειας

0

σπατάλη πόρων
νοικοκυρεμένος σχεδιασμός

«Συνεχίζουμε ενωμένοι να κάνουμε κάθε μέρα την πόλη μας λίγο καλύτερη.»

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας